RESEARCH · PUREZA VERIFICABLE · MÉXICO

6 protocolos de péptidos *verificados.*

Guía técnica para investigadores, clínicos y biohackers. Dosis, frecuencias, stacks y estudios clínicos citados. Basada en literatura peer-reviewed de PubMed.

Contenido *& cómo leer esta guía.*

Cada protocolo incluye: propósito celular, dosis típica reportada en literatura, frecuencia, duración del ciclo, stacks compatibles, y estudios peer-reviewed citados. Lee la sección de responsabilidad en la página final antes de ejecutar cualquier protocolo.

01 *Qué son los péptidos y cómo funcionan* p. 3

02 *Wolverine — Heal Stack (BPC-157 + TB-500)* p. 5

03 *Highlander — Longevity Pack (NAD+ + Epithalon)* p. 9

04 *Glow — Trinity (BPC + GHK-Cu + TB-500)* p. 12

05 *Prime — Titan Stack (GH Stack + Tesamorelin)* p. 15

06 *KPV — Inflamación intestinal & dermatológica* p. 18

07 *AHK-Cu — Cabello & cuero cabelludo* p. 20

08 *Cómo reconstituir & conservar* p. 22

09 *Responsabilidad & aviso regulatorio* p. 24

CAPÍTULO 01 · FUNDAMENTO

Los péptidos son *cartas de instrucción.*

Pequeñas cadenas de 2–50 aminoácidos que tu cuerpo ya fabrica. Funcionan como mensajeros: una célula los libera, otra célula los recibe, y el mensaje ejecuta una acción específica — reparar tejido, liberar hormona, regenerar piel, calmar inflamación.

POR QUÉ FUNCIONAN

Al ser moléculas que tu cuerpo ya reconoce, los péptidos administrados de forma exógena (inyectable subcutáneo o topical) **amplifican una señal que ya existe**, no crean una respuesta artificial. Esto explica su perfil de seguridad relativamente alto vs moléculas sintéticas farmacéuticas.

A partir de los 35 años, tu cuerpo produce progresivamente menos de muchos péptidos endógenos (GH, NAD+, colágeno-activadores). Reponerlos es el mecanismo central detrás del espacio "longevity" y "regenerative".

PUREZA Y POR QUÉ IMPORTA

Un péptido al 92% no es 8% ineficaz — ese 8% puede contener residuos de síntesis (solventes, metales, endotoxinas) que tu cuerpo interpreta como señal hostil. Por eso toda la literatura clínica trabaja con ≥98% HPLC.

PEPTIQ verifica **99%+ HPLC por lote** vía Janoshik Analytical (Eslovaquia) — el mismo lab que usan marcas premium en EE.UU. y Europa. Cada número de lote es rastreable al COA correspondiente.

NOTA SOBRE REGULACIÓN

Los péptidos PEPTIQ son **productos de investigación** (research-grade), no medicamentos aprobados por COFEPRIS ni FDA para uso humano. Esta guía documenta dosis y protocolos reportados en literatura peer-reviewed únicamente con fines de investigación. Consulta a un profesional de la salud antes de ejecutar cualquier protocolo.

CAPÍTULO 02 · RECUPERACIÓN & REPARACIÓN

Heal Stack. *Tendón, ligamento, mucosa.*

Protocolo de referencia para lesión de tejido blando. Combina BPC-157 (angiogénesis sistémica + citoprotección) y TB-500 (migración celular reparadora + anti-inflamatorio). Tiempo de recuperación reportado: 30–50% menor vs control en modelos preclínicos.

QUÉ PASA A NIVEL CELULAR

BPC-157 (péptido gástrico de 15 aminoácidos) upregula la vía VEGFR2 → angiogénesis local. Más vasos sanguíneos = más oxígeno + nutrientes + células inmunes en la zona lesionada.

TB-500 (thymosin β-4, 43 aa) moviliza actina celular: hace que células madre y fibroblastos migren hacia el sitio de daño con ~4x la velocidad basal.

Combinados, el tejido tiene más "cuadrilla" (TB-500) y más "suministro" (BPC-157) para reconstruir simultáneamente.

USOS REPORTADOS EN LITERATURA

- Tendinopatía de Aquiles, rotuliana, epicondilitis
- Esguinces de ligamento grado I–II
- Post-cirugía ortopédica (rehabilitación)
- Úlcera gástrica (BPC-157 fue descubierto como citoprotector gástrico)
- Enfermedad inflamatoria intestinal (Crohn, colitis ulcerosa)

PÉPTIDO	DOSIS TÍPICA	FRECUENCIA	VÍA	DURACIÓN
BPC-157	250–500 µg/día	1–2×/día	SC (subcutánea)	4–8 semanas
TB-500	2–5 mg/semana	2–3× primeras 4 sem; 1×/sem mantenimiento	SC	4–6 semanas

TIP DE TIMING

Administrar **cerca del sitio de lesión** cuando sea posible (ej. BPC-157 subcutáneo en muslo si la lesión es en cuadriceps). Estudios de Chang et al. 2011 reportaron mejor regeneración de tendón de Aquiles con administración local vs distal.

Fuentes: Chang CH et al. *J Appl Physiol* 2011 (PubMed 21293447) · Seiwerth S et al. *Curr Pharm Des* 2018 (29345571) · Goldstein AL et al. *Ann NY Acad Sci* 2012 (22882274) · Sikiric P et al. *J Physiol Paris* 2014 (25173697).

CAPÍTULO 03 · LONGEVIDAD CELULAR

Longevity Pack. *Mitocondria & telómeros.*

Stack fundacional de longevity. NAD+ restaura la moneda energética celular (pierdes ~50% a los 50 años). Epithalon protege el extremo del cromosoma (telómero) — el reloj biológico de la célula. Usados en programas de medicina preventiva.

NAD+ — QUÉ HACE

NAD+ (nicotinamida adenina dinucleótido) es la **molécula que conecta tu dieta con la energía celular**. Cada ATP que fabricas requiere NAD+ como aceptor de electrones. También es sustrato de sirtuinas (SIRT1–7) y PARP — enzimas que regulan reparación de ADN, expresión génica y metabolismo.

Declive con edad: Verdin (2015) documenta caída de ~50% entre los 20 y los 60 años en músculo esquelético humano. Correlaciona con fatiga, resistencia a insulina, recuperación muscular lenta.

EPITHALON — QUÉ HACE

Péptido tetramérico sintético (Ala-Glu-Asp-Gly) que **induce actividad de telomerasa** en células humanas, extendiendo la longitud del telómero. Los telómeros son el "capuchón" de tu ADN; se acortan con cada división celular. Cuando llegan a un límite crítico, la célula deja de dividirse (senescencia).

Khavinson (2003) reportó que Epithalon activa telomerasa en fibroblastos humanos cultivados, extendiendo la vida replicativa de la línea celular.

PÉPTIDO	DOSIS TÍPICA	FRECUENCIA	VÍA	CICLO
NAD+	50–100 mg/día	Diaria	SC o IM	10 días ON / 20 días OFF
Epithalon	5–10 mg/día	Diaria	SC	10 días ON / 2× al año

MARCADORES PARA TRACKING

Antes/después del ciclo, mide: **energía subjetiva** (escala 1–10 diaria), **calidad de sueño** (Oura/Whoop), **tiempo a recuperación** post-ejercicio, y si es posible **marcadores séricos** de inflamación (hsCRP) y función mitocondrial (lactato en ayuno).

Fuentes: Rajman L, Chwalek K, Sinclair DA. *Cell Metab* 2018 (PubMed 29514064) · Verdin E. *Science* 2015 (26785480) · Khavinson VK et al. *Bull Exp Biol Med* 2003 (14523535) · Anisimov VN, Khavinson VK. *Biogerontology* 2010 (19802582).

CAPÍTULO 04 · PIEL & CABELLO

Trinity Glow.
8 semanas para la piel.

Protocolo estético de referencia. TRINITY combina BPC-157 (sistémico — reduce inflamación cutánea), GHK-Cu (local — induce colágeno I/III) y TB-500 (regenerativo). Usado por clínicas dermatológicas premium en ciclos de 8 semanas.

GHK-CU — EL MECANISMO

Tripéptido de cobre endógeno (Gly-His-Lys-Cu^{2+}). En piel humana, los niveles bajan 60–70% entre los 20 y los 60 años. GHK-Cu **se une a DDR2 (receptor de colágeno) y activa TGF-β1 en fibroblastos** → síntesis de colágeno tipo I y III.

Pickart & Margolina (2018) reportaron hasta 70% de reducción en profundidad de arrugas en ensayos cutáneos de 12 semanas.

POR QUÉ EL STACK TRINITY FUNCIONA

BPC-157 sistémico **reduce inflamación de base** (TNF-α, IL-6) — requisito para que la regeneración funcione. Sin reducir inflamación, el colágeno nuevo se fragmenta.

GHK-Cu **activa síntesis** de matriz extracelular (colágeno, elastina, proteoglicanos).

TB-500 **migración** de células madre dérmicas hacia zonas a reparar.

PÉPTIDO	DOSIS	FRECUENCIA	VÍA	DURACIÓN
TRINITY (blend)	2–3 mg/día	Diaria	SC en abdomen	8 semanas
GHK-Cu topical	1% crema o serum	Mañana y noche	Topical cara/cuello	Diario, indefinido
AHK-Cu (cabello)	0.5–1 mg	3× semana	SC cuero cabelludo o mesoterapia	12 semanas

TRACKING FOTOGRÁFICO

Foto estandarizada (misma luz, ángulo, sin maquillaje) **día 0, 28, 56**. Mide en semana 4 vs 8 — el primer ciclo de regeneración cutánea es ~28 días. Cambios estructurales (elasticidad, firmeza) se ven desde la semana 6.

Fuentes: Pickart L, Margolina A. *Biomed Res Int* 2018 (29854759) · Pyo HK et al. *Biol Pharm Bull* 2007 (17202654) · Pickart L. *J Biomater Sci* 2008 (18534080).

CAPÍTULO 05 · PERFORMANCE & COMPOSICIÓN

Titan Stack.
Tu propia GH, 2× 20 años.

No inyectamos hormona sintética — le pedimos a la hipófisis que libere más de la tuya. CJC-1295 + Ipamorelin elevan el pulso nocturno de GH endógena. Tesamorelin reduce grasa visceral específicamente. Resultado: composición corporal + sueño profundo.

POR QUÉ PULSÁTIL, NO SOSTENIDO

Tu hipófisis libera GH en **pulsos discretos** durante las fases 3–4 del sueño. Inyectarse GH sintética (rHGH) satura el receptor 24h y genera downregulation (el cuerpo compensa reduciendo receptores).

Secretagogos como CJC-1295/Ipamorelin **amplifican los pulsos naturales** sin romper el patrón circadiano. No hay downregulation. No afecta producción endógena al discontinuar.

TESAMORELIN VS OTROS

Tesamorelin es el único secretagogo GH **FDA-aprobado** (para lipodistrofia en pacientes HIV, Falutz 2007). Actúa sobre el receptor GHRH reduciendo **específicamente grasa visceral** — la peligrosa que rodea órganos.

En ensayo clínico fase III: −15% grasa visceral en 26 semanas, sin cambio significativo en masa magra.

PÉPTIDO	DOSIS	FRECUENCIA	VÍA	TIMING
CJC-1295 + Ipamorelin (GH Stack)	100 µg + 200 µg	5 noches/semana	SC abdomen	30 min pre-sueño
Tesamorelin	1–2 mg	Diaria	SC	Mañana, en ayuno

REGLA DE AYUNO

No comer azúcar/carbohidratos ~2h pre y post inyección. Insulina elevada bloquea la liberación de GH inducida por estos secretagogos. Este punto se pasa por alto en 80% de los protocolos fallidos.

Fuentes: Teichman SL et al. *J Clin Endocrinol Metab* 2006 (16352683) · Raun K et al. *Eur J Endocrinol* 1998 (9849822) · Falutz J et al. *N Engl J Med* 2007 (18032763) · Sinha DK et al. *Transl Androl Urol* 2020 (32257879).

CAPÍTULO 06 · INFLAMACIÓN

KPV. *Inflamación donde la necesitas apagar.*

Fragmento C-terminal de α-MSH (tres aminoácidos: Lys-Pro-Val). Anti-inflamatorio potente con afinidad a mucosas — intestino, piel, vía aérea. Atractivo en IBD, colitis, dermatitis atópica, psoriasis.

MECANISMO

KPV **inhibe la vía NF-κB** en células epiteliales y inmunes de mucosa. Reduce expresión de TNF-α, IL-1β, IL-6. A diferencia de corticoides, no deprime sistémicamente el sistema inmune — actúa donde hay inflamación activa.

En modelo murino de colitis DSS, Kannengiesser et al. (2008) reportaron reducción de 50% en score histológico de inflamación vs control.

USOS EN INVESTIGACIÓN

- Colitis ulcerosa en remisión (mantenimiento)
- Enfermedad de Crohn (brotes moderados)
- Dermatitis atópica (topical)
- Psoriasis en placa (topical)
- Alergia alimentaria (oral, casos limitados)

VÍA	DOSIS	FRECUENCIA	DURACIÓN
Oral (cápsula entérica)	200–400 µg	1–3×/día	8–12 semanas
Subcutánea	100–200 µg	1×/día	4–8 semanas
Topical (1% crema)	Capa fina	2×/día	Hasta resolución

Fuentes: Kannengiesser K et al. *Inflamm Bowel Dis* 2008 (18200517) · Luger TA, Brzoska T. *Ann NY Acad Sci* 2007 (17344549).

CAPÍTULO 07 · FOLÍCULO PILOSO

AHK-Cu. *Folículo activo, cabello nuevo.*

Tripéptido de cobre (Ala-His-Lys-Cu^{2+}) específico para folículo piloso. Estimula proliferación de células de la papila dérmica y prolonga fase anágena (crecimiento). Alternativa a minoxidil sin los efectos rebote al discontinuar.

VENTAJAS VS MINOXIDIL

Minoxidil acorta fase telógena forzando entrada rápida a anágena. Al suspenderlo, todos los folículos sincronizados regresan a telógena juntos → **caída dramática (shedding) post-discontinuación**.

AHK-Cu **no sincroniza** el ciclo; prolonga anágena por señalización VEGF y proteoglicanos. Sin efecto rebote al discontinuar.

LIMITACIONES

Solo funciona si el folículo aún existe. En alopecia androgenética avanzada (Norwood VI–VII, Ludwig III), el folículo ya está miniaturizado o fibrosado — AHK-Cu no puede revivirlo.

Efecto visible: **semana 8–12** de uso continuo. Plateau típico a las 20 semanas.

PROTOCOLO	DOSIS	FRECUENCIA	DURACIÓN
SC cuero cabelludo	0.5–1 mg	3× semana	12–20 semanas
Mesoterapia clínica	1–2 mg	1× cada 2 semanas	8 sesiones
Topical (formulación)	0.01% serum	Diario nocturno	Indefinido

Fuentes: Pyo HK et al. *Biol Pharm Bull* 2007 (17202654) · Uno H, Kurata S. *J Dermatol* 1993 (papel histórico sobre péptidos de cobre y folículo).

CAPÍTULO 08 · CÓMO USAR UN VIAL

Reconstitución *& conservación.*

Los péptidos vienen en polvo liofilizado (seco) para estabilidad de larga duración. Se reconstituyen con agua bacteriostática antes de uso. Siguiendo estos pasos, tu solución es estable ~28 días a 2–8°C.

PROTOCOLO PASO A PASO

- Desinfecta el septum del vial y el vial de agua bact con alcohol isopropílico 70%.
- Carga la jeringa con **agua bacteriostática** (típicamente 2 mL por vial de 10 mg).
- Inyecta el agua **escurriéndola por la pared del vial** — no directamente al polvo (evita espuma).
- Deja reposar 60 segundos. **No agites.** Rota suavemente entre palmas hasta disolución completa.
- Etiqueta con **fecha de reconstitución** y almacena a 2–8°C (refrigerador, no congelador).

ERRORES COMUNES

Agitar violentamente: rompe el enlace peptídico. Siempre rotar, nunca agitar.

Usar agua destilada o filtrada: sin alcohol bencílico 0.9% no hay conservador → contaminación bacteriana en 48–72h.

Congelar la solución reconstituida: la cristalización fragmenta el péptido. Solo refrigerar.

Dejar el vial a temperatura ambiente >1h: acelera degradación. Regresar a refrigerador después de cada dosis.

CÁLCULO DE DOSIS

Ejemplo: Vial de BPC-157 10 mg + 2 mL agua bact = concentración **5 mg/mL = 5000 µg/mL**. Jeringa de insulina U-100 (100 unidades = 1 mL): **10 unidades = 500 µg**. Usa la calculadora PEPTIQ para verificar antes de cualquier dosis.

GRACIAS POR DESCARGAR

Pureza que no se declara. *Se verifica.*

Esta guía documenta los protocolos que usamos nosotros y con los que colaboran clínicas partner. Si te gustó, pide el COA Janoshik del lote vigente por WhatsApp — te lo mandamos en PDF en menos de 10 minutos.

ASESORÍA GRATIS POR WHATSAPP →

CATÁLOGO

14 péptidos research-grade. 6 líneas por objetivo. COA Janoshik por lote.
peptiqmx.com

CLÍNICAS B2B

Programa con descuentos 15–35%. Factura con IVA. Envío 24h CDMX/MTY/GDL.
peptiqmx.com/b2b-clinicas

CONTACTO

+52 1 444 577 0445
hola@peptiqmx.com
@peptiqmx (IG)

⚠ RESPONSABILIDAD & AVISO REGULATORIO

Los productos de PEPTIQ MX son péptidos de investigación científica (research-grade) destinados exclusivamente a uso profesional en laboratorios, investigación académica y estudios clínicos autorizados. No están aprobados por COFEPRIS ni por la FDA para uso humano. No deben ser administrados ni consumidos por personas.

El uso de estos productos es responsabilidad única y exclusiva de la persona que los adquiere y/o utiliza.

PEPTIQ MX, sus representantes, empleados y afiliados no asumen responsabilidad alguna por el uso que el comprador o terceros den a los productos después de la entrega. Cualquier aplicación fuera del contexto de investigación científica queda bajo el criterio y riesgo exclusivo del usuario.

Al leer esta guía, el lector declara ser mayor de edad, profesional de la investigación o adulto informado que actúa bajo su propia responsabilidad. Recomendamos consultar con un médico, investigador o dermatólogo certificado antes de ejecutar cualquier protocolo.